BAHAN AJAR

PERINTAH TERMINAL CLI LINUX
untuk Efisiensi Kerja

Tema Proyek
Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD

Mata Pelajaran: Dasar Kompetensi Keahlian Sistem Operasi
Kelas X PPLG | Semester I (Ganjil) | Tahun Ajar 2026–2027
Alokasi Waktu: 1 Pertemuan (4 JP × 45 menit = 180 menit)

SMK Negeri 2 Banjarmasin
Disusun oleh: Allip Ma’rup Syahbana
Banjarmasin, 2026

Daftar Isi

A. Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar
B. Apersepsi: Dari Lapak Pasar ke Layar Terminal
C. Konsep Dasar: CLI, GUI, Terminal, dan Shell
D. Struktur Direktori dan Jalur (Path)
E. Perintah Dasar Terminal Linux
F. Trik Bekerja Cepat dan Aman di Terminal
G. Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya
H. Praktikum Terpandu (Langkah 1–14)
I. Studi Kasus: Proyek “Agensi Game Ceria”
J. Jembatan Menuju Git dan GitHub
K. Rangkuman
L. Lembar Contekan (Cheat Sheet) Perintah Dasar
M. Latihan Mandiri dan Tantangan Pengayaan
N. Glosarium
O. Daftar Pustaka

A. Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar

1. Identitas Bahan Ajar

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	Dasar Kompetensi Keahlian Sistem Operasi
Kelas / Semester / Tahun Ajar	X / I (Ganjil) / 2026–2027
Topik	Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja
Tema Proyek	Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (4 JP × 45 menit = 180 menit)
Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL) dengan pendekatan Deep Learning, Saintifik, dan Culturally Responsive Teaching (CRT)
Prasyarat	Sudah memiliki Linux (Ubuntu) di Virtual Machine hasil praktik Pertemuan 2 (M-2), dan aplikasi Terminal dapat dibuka.

2. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu mengoperasikan sistem operasi Linux melalui antarmuka baris perintah (Command Line Interface/CLI), mengelola berkas dan direktori menggunakan perintah dasar terminal, serta menerapkannya untuk menyusun struktur proyek perangkat lunak secara rapi dan efisien sebagai bekal penggunaan perangkat pengembang (Git dan GitHub).

3. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bahan ajar ini dan mengerjakan seluruh kegiatan praktik, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar Command Line Interface (CLI) dan perbedaannya dengan Graphical User Interface (GUI) dengan tepat.
2. Mempraktikkan perintah-perintah dasar CLI Linux (navigasi, manajemen file, dan folder) secara mandiri.
3. Menerapkan perintah terminal untuk menyusun struktur folder proyek Website Agensi secara rapi dan efisien.
4. Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efisien menggunakan terminal sebagai bekal keterampilan pada M-5 (Git) dan M-6 (GitHub) berikutnya.

4. Dimensi Profil Lulusan yang Dikembangkan

- **Kolaborasi** – bekerja dalam tim dengan semangat gotong royong “Kayuh Baimbai”, berbagi peran, dan saling membantu.

- **Kemandirian** – mengerjakan tutorial dan tugas praktik secara berurutan dan mandiri, meminta bantuan seperlunya.
- **Penalaran Kritis** – membaca pesan kesalahan (error), menganalisis penyebabnya, dan memperbaikinya.

5. Alur Belajar

Tahap	Kegiatan	Bagian pada Bahan Ajar
1	Memahami masalah dan konsep dasar CLI	B, C, D
2	Mempelajari perintah dasar dan trik terminal	E, F, G
3	Praktikum terpandu (Langkah 1–14)	H
4	Mengerjakan studi kasus proyek Agensi Game Ceria	I
5	Memahami kaitan dengan Git dan GitHub, merangkum	J, K
6	Berlatih mandiri, mengerjakan kuis dan jurnal refleksi	L, M, N

> **Cara Belajar yang Disarankan**
> Buka Terminal di Virtual Machine Ubuntu sambil membaca. **Setiap contoh perintah sebaiknya langsung diketik dan dicoba**, jangan hanya dibaca.
>
> Kesalahan itu wajar. Di terminal, setiap pesan error adalah petunjuk. Baca pelan-pelan, lalu perbaiki.
>
> Bila ada istilah baru yang sulit, jelaskan dulu dengan bahasamu sendiri (boleh bahasa sehari-hari atau bahasa daerah), baru cocokkan dengan istilah bakunya.

6. Tanda yang Dipakai dalam Bahan Ajar

Tampilan	Arti
Kotak abu-abu berhuruf monospasi	Perintah atau keluaran (output) yang diketik/tampil di Terminal
Tanda $ di awal baris	Tanda siap menerima perintah (prompt). **Jangan ikut diketik.**
Kotak biru	Informasi penting, tips, atau ringkasan
Kotak merah muda	Peringatan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan

B. Apersepsi: Dari Lapak Pasar ke Layar Terminal

1. Pengalaman Sehari-hari

Pernahkah kamu atau keluargamu berbelanja di pasar tradisional, misalnya pasar terapung di Banjarmasin? Para pedagang menata dagangannya dengan rapi: sayur di satu sisi, buah di sisi lain, dan perlengkapan di tempat tersendiri. Penataan itu dibuat supaya pembeli maupun penjual dapat menemukan barang dengan cepat. Di komputer, **folder (direktori)** berfungsi sama seperti penataan lapak tersebut.

Selama ini kamu membuat dan menata folder dengan **mouse**: klik kanan, pilih *New Folder*, ketik nama, lalu seret file ke dalamnya. Cara itu mudah untuk pekerjaan kecil. Namun bayangkan kamu harus menyiapkan **puluhan folder dan file** untuk sebuah proyek website. Mengklik satu per satu tentu melelahkan dan lambat.

2. Analogi: GUI dan CLI di Pasar

Cara Berinteraksi	Analogi di Pasar	Di Komputer
GUI (Graphical User Interface)	Pembeli **menunjuk langsung** barang di lapak: “yang itu”, sambil melihat dan menyentuh barangnya.	Mengklik ikon, menu, dan tombol dengan mouse.
CLI (Command Line Interface)	Pembeli **menyebutkan pesanan dengan nama yang tepat** kepada penjual: “Tiga ikat bayam dan lima buah jeruk, ya.”	Mengetikkan perintah teks yang tepat di Terminal.

Menunjuk langsung memang gampang bagi pemula, tetapi untuk pesanan yang banyak, **menyebutkan pesanan sekaligus** jauh lebih cepat. Penjual pun hanya akan menyiapkan dengan benar bila pesanan disebut dengan jelas. Begitu pula terminal: komputer akan bekerja tepat bila perintah diketik dengan **penulisan yang benar**.

3. Masalah Proyek yang Akan Kita Selesaikan

> **Studi Kasus: Agensi Game Ceria**
> Kelompokmu ditunjuk untuk mengelola proyek “Agensi Game Ceria”, yaitu membuat **website agensi** sekaligus **game 2D Scratch untuk anak PAUD**. Game dan website tersebut dapat dikembangkan dengan unsur budaya Banjar yang akrab bagi anak-anak di sekitarmu.
>
> Sebelum mulai membuat kode, tim harus menyiapkan **struktur folder proyek yang rapi** di Virtual Machine Linux agar semua anggota mudah menemukan file masing-masing.

4. Pertanyaan Mendasar

1. Bagaimana cara menyusun banyak folder dan file proyek dengan **cepat dan rapi** tanpa mengklik satu per satu?

2. Mengapa para developer lebih sering bekerja menggunakan **Terminal**?

Dua pertanyaan di atas akan terjawab setelah kamu mempelajari bahan ajar ini dan mempraktikkannya.

C. Konsep Dasar: CLI, GUI, Terminal, dan Shell

1. Apa itu CLI (Command Line Interface)?

CLI adalah cara berinteraksi dengan komputer menggunakan **teks atau perintah tertulis**. Pengguna mengetikkan perintah, menekan tombol **Enter**, lalu komputer menjalankan perintah itu dan menampilkan hasilnya dalam bentuk teks.

2. Apa itu GUI (Graphical User Interface)?

GUI adalah cara berinteraksi dengan komputer menggunakan **tampilan grafis**: jendela, ikon, menu, dan tombol yang dioperasikan dengan mouse atau layar sentuh. Contohnya File Manager, desktop Ubuntu, dan Windows Explorer.

3. Perbedaan CLI dan GUI

Aspek	CLI	GUI
Cara input	Mengetik perintah teks	Klik, seret, dan pilih menu
Tampilan	Teks saja (layar terminal)	Grafis: ikon, jendela, gambar
Kecepatan untuk tugas berulang	Sangat cepat, banyak pekerjaan dapat diselesaikan dalam satu baris perintah	Lebih lambat karena harus mengklik satu per satu
Pemakaian sumber daya	Hemat (CPU, RAM)	Lebih besar karena harus menggambar tampilan grafis
Kemudahan bagi pemula	Perlu menghafal dan membiasakan perintah	Mudah karena terlihat langsung
Ketelitian penulisan	Harus tepat (huruf besar/kecil, spasi, ejaan)	Lebih toleran terhadap kesalahan kecil
Contoh pemakaian	Mengelola server, Git, deployment, otomasi tugas	Mengedit gambar, menonton video, menjelajah web

> **Catatan**
> CLI dan GUI **bukan untuk dipertentangkan**. Keduanya saling melengkapi. Developer yang baik memakai GUI untuk pekerjaan visual dan CLI untuk pekerjaan yang cepat, berulang, atau dilakukan di server.

4. Terminal, Shell, dan Bash

Istilah	Pengertian	Analogi
Terminal	Program (jendela) tempat kita mengetikkan perintah dan melihat hasilnya.	Meja pemesanan di lapak

Istilah	Pengertian	Analogi
Shell	Program penerjemah yang membaca perintah yang diketik, lalu meminta sistem operasi menjalankannya.	Penjual yang memahami pesananmu
Bash	Shell yang paling umum dipakai di Linux (singkatan dari *Bourne Again SHell*). Ubuntu memakai Bash secara bawaan.	Penjual yang paling banyak ditemui di pasar

5. Mengapa Developer Harus Menguasai CLI?

1. **Lebih cepat.** Banyak tugas berulang (membuat banyak folder, menyalin banyak file) dapat dilakukan dalam satu baris perintah.
2. **Hemat sumber daya.** CLI tidak membebani tampilan grafis sehingga cocok untuk server atau komputer berspesifikasi rendah.
3. **Wajib untuk tools developer.** Perintah Git (M-5) dan proses deployment ke GitHub Pages (M-7) dijalankan melalui terminal.
4. **Dapat diulang dan dicatat.** Perintah yang pernah diketik dapat dilihat kembali (history), disalin, dan dibagikan ke teman satu tim.
5. **Bekerja di mana saja.** Banyak server tidak memiliki tampilan grafis sama sekali, sehingga CLI menjadi satu-satunya cara mengelolanya.

6. Membuka Terminal dan Membaca Prompt

Ada dua cara membuka Terminal di Ubuntu:

- Klik menu aplikasi (*Show Applications*), ketik “Terminal”, lalu klik ikon **Terminal**.
- Gunakan pintasan keyboard **Ctrl + Alt + T**.

Setelah terbuka, kamu akan melihat sebuah baris yang disebut **prompt**:

```
siswa@ubuntu-vm:~$
```

Bagian	Arti
siswa	Nama pengguna (user) yang sedang masuk
@	Tanda “di” (penghubung antara pengguna dan nama komputer)
ubuntu-vm	Nama komputer (hostname). Pada komputermu bisa berbeda.
:	Pemisah
~	Lokasi aktif saat ini. Tanda ~ berarti **folder home** milikmu.
$	Tanda bahwa terminal siap menerima perintah (untuk pengguna biasa)

Mulai dari sini, **ketik perintah setelah tanda `$`**, lalu tekan **Enter**. Dalam bahan ajar ini, tanda $ di awal baris hanya menunjukkan prompt dan tidak perlu diketik.

D. Struktur Direktori dan Jalur (Path)

1. Direktori = Folder

Di Linux, folder disebut **direktori**. Seluruh file dan direktori tersusun seperti **pohon terbalik** yang berakar di satu titik, yaitu **root** (ditulis /). Setiap file dan folder memiliki "alamat" di dalam pohon tersebut.

Gambaran sederhana struktur direktori Linux

```
/                    <- root (akar dari seluruh sistem)
├── home/            <- tempat folder pribadi para pengguna
│   └── siswa/       <- folder home milikmu (disingkat ~)
│       ├── Documents/
│       ├── Downloads/
│       └── proyek-agensi-game/   <- proyek yang akan kita buat
├── etc/             <- file konfigurasi sistem
├── usr/             <- program dan pustaka bawaan
└── tmp/             <- file sementara
```

2. Simbol Penting untuk Lokasi

Simbol	Arti	Contoh
/	Root (akar) sistem; juga pemisah antar-direktori dalam jalur	cd / menuju root
~	Folder home pengguna	cd ~ kembali ke home
.	Direktori aktif saat ini	ls . sama dengan ls
..	Direktori induk (satu tingkat di atas)	cd .. naik satu tingkat

3. Jalur Absolut dan Jalur Relatif

Jalur (path) adalah "alamat" sebuah file atau folder. Ada dua jenis:

Jenis	Ciri	Contoh	Analogi
Jalur absolut	Dimulai dari root (/) atau ~. Selalu sama dari mana pun kamu berada.	/home/siswa/proyek-agensi-game/dokumen	Alamat lengkap: "Jl. A, No. 5, Kota B"
Jalur relatif	Dimulai dari lokasi aktif. Berubah sesuai posisimu.	dokumen atau halaman-web/css	Petunjuk dari tempatmu berdiri: "belok kanan, rumah kedua"

Contoh

```
$ pwd
/home/siswa/proyek-agensi-game
$ cd halaman-web            <- jalur relatif (dari lokasi aktif)
$ cd /home/siswa/proyek-agensi-game/dokumen   <- jalur absolut
```

4. Struktur Umum Sebuah Perintah

```
perintah [opsi] [target/argumen]
```

Bagian	Fungsi	Contoh
Perintah	Apa yang ingin dilakukan	ls
Opsi	Tambahan yang mengubah cara kerja perintah, biasanya diawali tanda -	-la
Target / argumen	Objek yang dikenai perintah (nama file atau folder)	aset-gambar

Contoh: ls -la aset-gambar berarti perintah **ls** dijalankan dengan opsi **-la** (tampilkan detail dan file tersembunyi) terhadap folder **aset-gambar**. Antara perintah, opsi, dan target **harus ada spasi**.

E. Perintah Dasar Terminal Linux

Bagian ini membahas perintah-perintah yang akan dipakai pada praktikum dan proyek. Setiap perintah dilengkapi fungsi, bentuk penulisan, contoh, dan catatan penting.

Perintah	Singkatan dari	Fungsi singkat	Kategori
pwd	print working directory	Menampilkan lokasi folder aktif	Navigasi
ls	list	Menampilkan isi folder	Navigasi
cd	change directory	Berpindah folder	Navigasi
mkdir	make directory	Membuat folder baru	Manajemen folder
touch	–	Membuat file kosong baru	Manajemen file
cp	copy	Menyalin file/folder	Manajemen file
mv	move	Memindahkan atau mengubah nama	Manajemen file
rm	remove	Menghapus file/folder	Manajemen file
cat	concatenate	Menampilkan isi file teks	Melihat isi file
nano	–	Editor teks sederhana di terminal	Mengedit file
clear	–	Membersihkan layar terminal	Utilitas
history	–	Menampilkan riwayat perintah	Utilitas
man	manual	Menampilkan petunjuk penggunaan	Bantuan

1. pwd – Mengetahui Lokasi Saat Ini

pwd menampilkan **jalur lengkap** dari direktori tempat kamu berada. Gunakan perintah ini setiap kali kamu merasa “tersesat”.

Contoh

```
$ pwd
/home/siswa
```

Hasil /home/siswa artinya kamu berada di folder siswa, yang berada di dalam folder home, yang berada di root.

2. ls – Melihat Isi Folder

ls menampilkan daftar file dan folder pada direktori aktif atau direktori yang disebutkan.

Bentuk penulisan	Fungsi
ls	Menampilkan nama file dan folder

Bentuk penulisan	Fungsi
ls -l	Tampilan daftar panjang (detail: izin, pemilik, ukuran, tanggal)
ls -a	Menampilkan juga file tersembunyi (nama diawali titik)
ls -la	Gabungan -l dan -a: detail **dan** file tersembunyi
ls -lh	Seperti -l, tetapi ukuran file mudah dibaca (KB, MB)
ls nama-folder	Menampilkan isi folder tertentu tanpa berpindah ke dalamnya

Contoh keluaran (tanggal dan angka pada komputermu akan berbeda)

```
$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 5 siswa siswa 4096 Okt 30 08:15 .
drwxr-x--- 8 siswa siswa 4096 Okt 30 08:10 ..
drwxr-xr-x 2 siswa siswa 4096 Okt 30 08:15 aset-gambar
drwxr-xr-x 2 siswa siswa 4096 Okt 30 08:15 dokumen
drwxr-xr-x 2 siswa siswa 4096 Okt 30 08:15 halaman-web
-rw-r--r-- 1 siswa siswa    0 Okt 30 08:16 index.html
```

Cara membaca satu baris hasil ls -la:

Kolom	Contoh	Arti
1. Jenis & izin akses	drwxr-xr-x	Huruf pertama: d = direktori (folder), - = file biasa. Sembilan huruf berikutnya adalah izin baca (r), tulis (w), dan eksekusi (x).
2. Jumlah tautan	5	Jumlah tautan ke item tersebut (belum perlu dipelajari mendalam)
3. Pemilik	siswa	Pengguna pemilik file/folder
4. Grup	siswa	Grup pemilik
5. Ukuran	4096	Ukuran dalam byte
6. Tanggal & jam	Okt 30 08:15	Waktu terakhir diubah
7. Nama	aset-gambar	Nama file atau folder

> **Tips**
> Baris dengan nama . dan .. selalu muncul pada ls -a. Keduanya adalah direktori aktif dan direktori induk. File yang namanya diawali titik (misalnya .bashrc) disebut **file tersembunyi** dan tidak tampil pada ls biasa.

3. cd – Berpindah Direktori

cd memindahkan lokasi aktifmu ke direktori lain. Perhatikan bahwa cd **tidak menampilkan apa-apa** bila berhasil. Perubahan hanya terlihat pada prompt atau melalui pwd.

Bentuk penulisan	Fungsi
cd nama-folder	Masuk ke folder di dalam lokasi aktif
cd ..	Naik satu tingkat ke folder induk
cd ../..	Naik dua tingkat
cd ~ atau cd	Kembali ke folder home
cd -	Kembali ke lokasi sebelumnya
cd /home/siswa/dokumen	Pindah memakai jalur absolut

Contoh (perhatikan perubahan prompt)

```
siswa@ubuntu-vm:~$ cd proyek-agensi-game
siswa@ubuntu-vm:~/proyek-agensi-game$ cd aset-gambar
siswa@ubuntu-vm:~/proyek-agensi-game/aset-gambar$ cd ..
siswa@ubuntu-vm:~/proyek-agensi-game$
```

4. mkdir – Membuat Folder

Bentuk penulisan	Fungsi
mkdir aset-gambar	Membuat satu folder
mkdir aset-gambar halaman-web dokumen	Membuat **beberapa folder sekaligus** (dipisahkan spasi)
mkdir halaman-web/css	Membuat folder css di dalam halaman-web (folder halaman-web harus sudah ada)
mkdir -p a/b/c	Membuat folder bertingkat sekaligus, termasuk folder induk yang belum ada (pengayaan)

Contoh

```
$ mkdir aset-gambar halaman-web dokumen
$ ls
aset-gambar  dokumen  halaman-web
```

> **Peringatan: Spasi Memisahkan Nama**
> Terminal menganggap **spasi sebagai pemisah**. mkdir aset gambar akan membuat **dua** folder (aset dan gambar), bukan satu folder bernama “aset gambar”. Karena itu, gunakan **tanda hubung** (aset-gambar) atau garis bawah (aset_gambar) pada nama file dan folder.

5. touch – Membuat File Kosong

touch membuat file kosong baru. Bila file sudah ada, touch hanya memperbarui waktu terakhir diubah dan **tidak menghapus isinya**.

Contoh

```
$ touch index.html
$ touch style.css script.js     <- membuat dua file sekaligus
$ ls
index.html  script.js  style.css
```

6. cp – Menyalin File dan Folder

Bentuk umum: cp [sumber] [tujuan].

Bentuk penulisan	Fungsi
cp index.html index-backup.html	Menyalin file dengan **nama baru** di folder yang sama
cp style.css backup/	Menyalin file ke dalam folder backup (nama tetap)
cp -r aset-gambar aset-cadangan	Menyalin **folder beserta isinya** (opsi -r = recursive)

Contoh

```
$ cp index.html index-backup.html
$ ls
index-backup.html  index.html
```

Pada proses penyalinan, file asli **tetap ada**. Hasilnya menjadi dua file dengan isi yang sama.

7. mv – Memindahkan dan Mengubah Nama

Bentuk umum: mv [sumber] [tujuan]. Perintah ini memiliki dua kegunaan:

Kegunaan	Contoh	Penjelasan
Mengubah nama (rename)	mv index-backup.html index-cadangan.html	File berganti nama; lokasinya tetap
Memindahkan file	mv logo.png aset-gambar/logo.png	File pindah ke folder aset-gambar; file asal tidak ada lagi
Memindahkan folder	mv aset-lama arsip/	Seluruh folder berpindah ke dalam arsip

> **Perbedaan cp dan mv**
> cp = **menggandakan** (file asli tetap ada). mv = **memindahkan atau mengganti nama** (file asli tidak ada lagi di tempat semula).

8. rm – Menghapus File dan Folder

Bentuk penulisan	Fungsi
rm index-cadangan.html	Menghapus satu file
rm -i nama-file	Meminta konfirmasi (ketik y atau n) sebelum menghapus. **Disarankan bagi pemula.**
rm -r nama-folder	Menghapus folder **beserta seluruh isinya** (-r = recursive)
rmdir nama-folder	Menghapus folder yang **kosong** saja (lebih aman)

> **PERINGATAN KERAS tentang rm**
> Terminal Linux **tidak memiliki Recycle Bin / Tempat Sampah**. File yang dihapus dengan rm **hilang permanen** dan tidak mudah dikembalikan.
>
> Periksa dulu nama file dengan ls sebelum menghapus. Gunakan rm -i bila ragu. **Jangan mengetik perintah `rm -r` dari sumber yang tidak kamu pahami**, dan jangan pernah menjalankan rm -rf / atau rm -rf * sembarangan.

9. cat – Menampilkan Isi File

Contoh

```
$ cat dokumen/catatan-tim.txt
Anggota Kelompok 1:
1. Budi
2. Siti
3. Rahmat
```

cat cocok untuk file teks yang pendek. Bila file kosong, tidak ada yang ditampilkan dan itu **bukan kesalahan**.

10. nano – Mengedit File di Terminal

nano adalah editor teks sederhana yang berjalan di dalam terminal. Bila file belum ada, nano akan membuatkannya saat disimpan.

```
$ nano dokumen/catatan-tim.txt
```

Setelah nano terbuka, ketik isi file seperti biasa (mouse tidak dipakai), lalu gunakan pintasan berikut. Tanda ^ pada layar nano berarti tombol **Ctrl**.

Pintasan	Fungsi
Ctrl + O	Menyimpan file (*Write Out*). Tekan **Enter** untuk menyetujui nama file.
Ctrl + X	Keluar dari nano. Bila belum disimpan, nano akan bertanya apakah ingin menyimpan (tekan Y atau N).

Pintasan	Fungsi
Ctrl + K	Memotong (menghapus) satu baris
Ctrl + U	Menempel (paste) baris yang dipotong
Ctrl + W	Mencari teks
Ctrl + G	Menampilkan bantuan

> **Urutan Menyimpan di nano**
> Ketik isi file → Ctrl + O → Enter → Ctrl + X.

11. clear dan history

clear membersihkan tampilan layar agar rapi (riwayat perintah tidak dihapus; kamu masih dapat menggulir ke atas). Pintasannya adalah **Ctrl + L**.

history menampilkan daftar perintah yang pernah diketik beserta nomor urutnya. Berguna untuk mengingat atau mencatat perintah yang sudah dipakai, misalnya saat mengisi Lembar Kerja Praktik.

Contoh keluaran

```
$ history
  1  pwd
  2  ls -la
  3  mkdir proyek-agensi-game
  4  cd proyek-agensi-game
```

12. man – Membaca Manual

man menampilkan petunjuk lengkap sebuah perintah. Contoh: man ls. Gunakan tombol **panah atas/bawah** atau **Spasi** untuk menggulir, dan tekan **q** untuk keluar. Selain itu, kebanyakan perintah mendukung opsi --help untuk ringkasan cepat, misalnya ls --help.

F. Trik Bekerja Cepat dan Aman di Terminal

1. Pintasan Keyboard yang Menghemat Waktu

Pintasan	Fungsi	Contoh penggunaan
Tab	Melengkapi nama file/folder otomatis (**tab completion**)	Ketik cd proy lalu tekan Tab → menjadi cd proyek-agensi-game/
↑ (panah atas)	Memanggil perintah sebelumnya	Mengulang perintah tanpa mengetik ulang
↓ (panah bawah)	Maju ke perintah berikutnya pada riwayat	Setelah menekan panah atas terlalu jauh
Ctrl + C	Menghentikan perintah yang sedang berjalan	Bila terminal "macet" atau perintah tak kunjung selesai
Ctrl + L	Membersihkan layar (sama dengan clear)	Merapikan tampilan
Ctrl + A / Ctrl + E	Pindah kursor ke awal / akhir baris	Memperbaiki salah ketik di tengah baris

> **Tab Completion: Teman Terbaik Developer**
> Biasakan menekan **Tab** saat mengetik nama panjang. Selain lebih cepat, cara ini **mencegah salah ketik** dan sekaligus membuktikan bahwa file/folder tersebut benar-benar ada. Bila Tab tidak melengkapi apa pun, kemungkinan nama yang kamu ketik salah atau belum ada. Tekan Tab dua kali untuk melihat pilihan yang cocok.

2. Linux Bersifat Case-Sensitive

Linux **membedakan huruf besar dan kecil**. Artinya Foto.png dan foto.png dianggap **dua file yang berbeda**. Demikian pula Dokumen dan dokumen adalah dua folder berbeda. Perintah juga harus ditulis dengan huruf kecil: LS atau Pwd akan menghasilkan pesan error.

Contoh kesalahan karena huruf besar/kecil

```
$ mkdir Dokumen
$ cd dokumen
bash: cd: dokumen: No such file or directory
```

Kebiasaan baik: tulis nama file dan folder dengan huruf kecil semua dan pisahkan kata dengan tanda hubung, misalnya aset-karakter dan catatan-tim.txt. Aturan ini juga dipakai pada pengembangan website dan Git.

3. Kebiasaan Penamaan yang Baik

- Gunakan **huruf kecil**, angka, tanda hubung (-), atau garis bawah (_).
- Hindari **spasi** dan karakter khusus (& % # ( )).

- Gunakan nama yang **bermakna** (aset-tombol, bukan folder1).
- Konsisten: pilih satu gaya penamaan dan gunakan di seluruh proyek.

4. Kebiasaan Aman Sebelum Menjalankan Perintah

1. Cek lokasi dengan pwd agar perintah dijalankan di folder yang benar.
2. Cek isi dengan ls agar tahu nama file/folder yang tersedia.
3. Baca perintah sekali lagi sebelum menekan **Enter**, terutama rm dan mv.
4. Setelah menjalankan perintah, cek hasilnya dengan ls atau cat.

G. Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya

Pesan error di terminal bukan hukuman, melainkan **petunjuk**. Berikut kesalahan yang paling sering terjadi saat pemula bekerja dengan terminal.

Pesan / Gejala	Penyebab Umum	Cara Memperbaiki
command not found (perintah tidak ditemukan)	Salah ketik perintah, huruf besar/kecil keliru (LS, Pwd), atau lupa spasi (cd..).	Periksa ejaan; tulis perintah dengan huruf kecil; beri spasi antara perintah dan target (cd ..).
No such file or directory	Nama file/folder salah ketik, huruf besar/kecil berbeda, atau kamu tidak berada di folder yang benar.	Jalankan pwd dan ls untuk melihat lokasi dan nama yang benar; gunakan **Tab**.
mkdir: cannot create directory ... File exists	Folder dengan nama itu sudah ada.	Gunakan nama lain atau lanjutkan memakai folder yang sudah ada.
mkdir: cannot create directory ‘halaman-web/css’: No such file or directory	Folder induk (halaman-web) belum dibuat.	Buat folder induk dahulu, atau gunakan mkdir -p halaman-web/css.
cp: missing destination file operand	Lupa menuliskan tujuan penyalinan.	Lengkapi: cp sumber tujuan.
cp: -r not specified; omitting directory	Menyalin folder tanpa opsi -r.	Gunakan cp -r folder tujuan.
rm: cannot remove ... Is a directory	Menghapus folder tanpa opsi -r.	Gunakan rm -r folder (hati-hati) atau rmdir untuk folder kosong.
Permission denied	Tidak punya izin pada folder/file tersebut.	Pastikan kamu bekerja di folder home (~). Tanyakan kepada guru bila tetap muncul.
Terminal tidak bereaksi / tampil >	Ada tanda kutip yang belum ditutup, atau perintah masih berjalan.	Tekan Ctrl + C, lalu ketik ulang perintah dengan benar.
Folder “ganda” muncul (aset dan gambar)	Nama folder memakai spasi sehingga dianggap dua nama.	Hapus folder yang salah, lalu buat ulang dengan tanda hubung (aset-gambar).

> **Langkah Mencari Kesalahan (Debugging) Sederhana**
> 1) **Baca** pesan error. 2) Cek **lokasi** (pwd) dan **isi** (ls). 3) Cek **ejaan dan huruf besar/kecil**. 4) Cek **spasi**. 5) Coba lagi. 6) Bila belum berhasil, tanyakan kepada teman satu kelompok sebelum bertanya kepada guru.

H. Praktikum Terpandu (Langkah 1–14)

Buka Terminal di Ubuntu pada Virtual Machine, lalu ikuti langkah berikut **secara berurutan** dan jangan melompati langkah. Ketik perintah persis seperti contoh, lalu tekan **Enter**. Beri tanda centang pada setiap langkah yang berhasil. Perkiraan waktu: ± 25 menit.

No.	Tujuan	Perintah	Hasil yang diharapkan
1	Cek lokasi awal	pwd	Muncul jalur folder aktif, misalnya /home/siswa
2	Lihat isi folder (termasuk tersembunyi)	ls -la	Daftar file dan folder beserta detailnya
3	Buat folder proyek utama	mkdir proyek-agensi-game	Tidak ada pesan (berarti berhasil)
4	Masuk ke folder proyek	cd proyek-agensi-game	Prompt berubah menjadi ~/proyek-agensi-game$
5	Buat tiga sub-folder sekaligus	mkdir aset-gambar halaman-web dokumen	Tiga folder terbentuk
6	Buat file kosong halaman utama	touch index.html	File index.html terbentuk
7	Cek hasil	ls -la	Tampil aset-gambar, dokumen, halaman-web, index.html
8	Masuk ke sub-folder	cd aset-gambar	Prompt berubah menjadi .../aset-gambar$
9	Kembali ke folder induk	cd ..	Kembali ke ~/proyek-agensi-game
10	Salin file	cp index.html index-backup.html	Muncul index-backup.html pada ls
11	Ubah nama file	mv index-backup.html index-cadangan.html	index-backup.html berganti menjadi index-cadangan.html
12	Hapus file cadangan	rm index-cadangan.html	File index-cadangan.html tidak ada lagi
13	Bersihkan layar	clear	Layar terminal bersih
14	Lihat riwayat perintah	history	Daftar seluruh perintah yang diketik pada sesi ini

Struktur Folder Setelah Langkah 1–14

```
proyek-agensi-game/
├── aset-gambar/
├── dokumen/
├── halaman-web/
└── index.html
```

File index-cadangan.html sudah dihapus pada Langkah 12, sehingga tidak tampak pada struktur di atas.

> **Pertanyaan Pemantik untuk Diskusi Kelompok**
> • Perintah apa yang tepat untuk membuat banyak folder dalam satu baris?
> • Apa bedanya cp dan mv pada Langkah 10 dan 11?
> • Mengapa hasil cd tidak menampilkan tulisan apa pun, namun kita tahu perintahnya berhasil?
> • Apa yang akan terjadi bila pada Langkah 12 kamu salah mengetik nama file?

I. Studi Kasus: Proyek “Agensi Game Ceria”

1. Ilustrasi

Kelompokmu baru saja ditunjuk untuk mengelola proyek “Agensi Game Ceria” yang akan membuat website agensi sekaligus game 2D Scratch untuk anak PAUD. Sebelum mulai membuat kode di kelas, kalian perlu menyiapkan struktur folder proyek yang rapi di Virtual Machine Linux agar seluruh anggota kelompok mudah menemukan file masing-masing.

2. Pembagian Peran Kelompok (Kayuh Baimbai)

Kerjakan dalam kelompok kecil (4–5 orang) dengan semangat gotong royong **“Kayuh Baimbai”**. Setiap anggota bekerja di Virtual Machine masing-masing, tetapi saling membantu dan saling memeriksa. Peran dapat **bergantian** agar semua mendapat kesempatan yang adil.

Peran	Tugas
Pengetik perintah	Mengetik perintah di Terminal sesuai kesepakatan kelompok
Pemeriksa hasil	Memeriksa ejaan, huruf besar/kecil, dan hasil ls -la sebelum lanjut
Pencatat	Mencatat perintah dan tujuannya pada Lembar Kerja Praktik (Bagian F LKPD)
Juru bicara	Menyampaikan hasil dan urutan perintah kelompok saat presentasi

3. Tugas Praktik

Menggunakan Terminal, buatlah struktur berikut **di dalam folder `proyek-agensi-game`** yang sudah dibuat pada praktikum terpandu:

No.	Tugas	Fungsi
1	Folder aset-karakter	Menyimpan gambar karakter game
2	Folder aset-tombol	Menyimpan gambar tombol (Start, Restart, dan sebagainya)
3	Folder halaman-web/css	Menyimpan file tampilan (style) website
4	File catatan-tim.txt di dalam folder dokumen	Berisi nama anggota kelompok
5	Salin index.html menjadi index-draft.html	Versi latihan sebelum versi final

Setelah selesai, jalankan perintah ls -la pada setiap folder (proyek-agensi-game, aset-gambar, aset-karakter, aset-tombol, halaman-web, halaman-web/css, dan dokumen) untuk membuktikan struktur sudah benar. Tampilkan juga isi catatan-tim.txt dengan cat. Catat seluruh perintah pada Lembar Kerja Praktik. Perkiraan waktu: ± 30 menit.

4. Panduan Penyelesaian

> **Coba Dulu Sendiri**
> Bagian ini dipakai untuk **memeriksa pekerjaanmu setelah mencoba**, bukan untuk disalin. Urutan atau cara lain yang menghasilkan struktur yang sama tetap dianggap benar.

Pastikan kamu berada di dalam folder proyek-agensi-game (cek dengan pwd).

No.	Perintah	Tujuan / Hasil
1	mkdir aset-karakter aset-tombol	Membuat folder aset-karakter dan aset-tombol sekaligus
2	mkdir halaman-web/css	Membuat sub-folder css di dalam halaman-web
3	nano dokumen/catatan-tim.txt	Membuat dan mengisi file dengan nama anggota kelompok (simpan dengan Ctrl+O lalu Enter, keluar dengan Ctrl+X)
4	cp index.html index-draft.html	Menyalin index.html menjadi index-draft.html
5	ls -la	Memeriksa isi folder proyek: aset-karakter, aset-tombol, dan index-draft.html muncul
6	ls -la halaman-web	Memastikan folder css ada di dalam halaman-web
7	ls -la dokumen	Memastikan file catatan-tim.txt ada di dalam folder dokumen
8	cat dokumen/catatan-tim.txt	Menampilkan isi catatan-tim.txt untuk memastikan nama anggota tertulis

Struktur Akhir yang Diharapkan

```
proyek-agensi-game/
├── aset-gambar/
├── aset-karakter/
├── aset-tombol/
├── dokumen/
│   └── catatan-tim.txt
├── halaman-web/
│   └── css/
├── index.html
└── index-draft.html
```

5. Pengayaan: Cara yang Lebih Efisien

Setelah paham cara dasarnya, kamu dapat membuat struktur yang sama dengan lebih ringkas. Coba bandingkan dengan membuat folder lewat mouse satu per satu.

Contoh penyingkatan

```
$ mkdir -p halaman-web/css
$ mkdir aset-karakter aset-tombol
$ touch dokumen/catatan-tim.txt
```

Perintah mkdir -p membuat folder bertingkat sekaligus, tanpa error walaupun folder induk belum ada. Inilah salah satu alasan developer menyukai CLI: **sekali ketik, banyak pekerjaan selesai**.

6. Saling Menguji dan Presentasi

1. Tukar posisi dengan teman satu kelompok. Periksa struktur folder temanmu berdasarkan daftar tugas pada tabel di atas.
2. Beri masukan dengan sopan dan membangun, misalnya: “Foldernya sudah benar, hanya catatan-tim.txt belum berisi nama.”
3. Siapkan presentasi singkat: tampilkan struktur folder dan jelaskan urutan perintah yang dipakai.
4. Ceritakan analogi dari pengalaman atau budaya daerahmu yang membantu kamu memahami CLI.

J. Jembatan Menuju Git dan GitHub

Keterampilan terminal yang kamu pelajari hari ini adalah **bekal utama** untuk pertemuan berikutnya. Git dan GitHub dijalankan lewat perintah terminal.

Keterampilan Hari Ini	Dipakai Kembali pada
Navigasi folder (pwd, cd, ls)	Masuk ke folder proyek sebelum menjalankan perintah Git (cd proyek-agensi-game)
Membuat folder dan file (mkdir, touch)	Menyiapkan struktur repositori proyek
Menyalin, memindah, menghapus (cp, mv, rm)	Merapikan file sebelum dikirim ke repositori
Melihat isi file (cat)	Memeriksa file seperti README.md
Mengedit file (nano)	Menulis catatan atau pesan pada Git dari terminal
Ketelitian huruf besar/kecil dan penulisan jalur	Menulis perintah Git dan nama berkas dengan tepat

Gambaran singkat yang akan kamu pelajari berikutnya (belum perlu dihafal sekarang):

Cuplikan perintah Git (M-5)

```
$ cd proyek-agensi-game
$ git init
$ git add .
$ git commit -m "Struktur awal proyek"
```

Struktur folder proyek-agensi-game yang kamu buat hari ini akan menjadi **isi repositori Git** pada pertemuan berikutnya (M-5), dikirim ke **GitHub** pada M-6, dan dapat dipublikasikan melalui **GitHub Pages** pada M-7.

K. Rangkuman

- **CLI** adalah cara berinteraksi dengan komputer melalui perintah teks; **GUI** melalui tampilan grafis, ikon, dan mouse. Keduanya saling melengkapi.
- **Terminal** adalah programnya, **Shell (Bash)** adalah penerjemah perintahnya.
- Struktur perintah: perintah [opsi] [target], dipisahkan oleh spasi.
- Perintah navigasi: pwd (lokasi), ls (isi), cd (pindah). Simbol .. = folder induk, ~ = folder home.
- Perintah membuat: mkdir (folder) dan touch (file kosong).
- Perintah mengelola: cp (salin), mv (pindah/ganti nama), rm (hapus; permanen, gunakan -r untuk folder).
- Perintah membaca/mengedit: cat (lihat isi), nano (edit).
- Perintah bantu: clear, history, man.
- Linux **case-sensitive**: Foto.png ≠ foto.png. Biasakan penamaan huruf kecil dengan tanda hubung.
- Gunakan **Tab** untuk melengkapi nama dan **panah atas** untuk mengulang perintah.
- Terminal adalah bekal penting untuk **Git (M-5)** dan **GitHub (M-6)**.

Jawaban atas Pertanyaan Mendasar

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana menyusun banyak folder dan file dengan cepat dan rapi tanpa mengklik satu per satu?	Dengan perintah terminal seperti mkdir (dapat membuat beberapa folder sekaligus), touch, cp, dan mv, yang dapat dituliskan dalam satu baris perintah.
Mengapa developer lebih sering memakai Terminal?	Karena lebih cepat untuk tugas berulang, hemat sumber daya, dapat dipakai pada server tanpa tampilan grafis, dan wajib untuk tools seperti Git dan deployment.

L. Lembar Contekan (Cheat Sheet) Perintah Dasar

Lembar ini dapat dicetak atau ditempel di meja belajar sebagai pengingat cepat.

Perintah	Fungsi	Contoh
pwd	Lokasi aktif	pwd
ls	Isi folder	ls
ls -la	Isi detail + file tersembunyi	ls -la dokumen
cd folder	Masuk ke folder	cd halaman-web
cd ..	Naik satu tingkat	cd ..
cd ~	Pulang ke folder home	cd ~
mkdir nama	Buat folder	mkdir aset-gambar
mkdir a b c	Buat beberapa folder	mkdir aset-karakter aset-tombol
mkdir -p a/b	Buat folder bertingkat	mkdir -p halaman-web/css
touch file	Buat file kosong	touch index.html
cp sumber tujuan	Salin file	cp index.html index-draft.html
cp -r folder tujuan	Salin folder	cp -r aset-gambar cadangan
mv lama baru	Ganti nama file	mv a.txt b.txt
mv file folder/	Pindahkan file	mv logo.png aset-gambar/
rm file	Hapus file (permanen!)	rm catatan-lama.txt
rm -r folder	Hapus folder + isinya (permanen!)	rm -r folder-lama
cat file	Tampilkan isi file	cat dokumen/catatan-tim.txt
nano file	Edit file	nano README.md
clear	Bersihkan layar	clear
history	Riwayat perintah	history
man perintah	Buka manual	man ls

> **Tombol Ajaib**
> Tab = lengkapi otomatis | ↑ = perintah sebelumnya | Ctrl+C = hentikan | Ctrl+L = bersihkan layar | Linux **case-sensitive**!

M. Latihan Mandiri dan Tantangan Pengayaan

1. Latihan Pemahaman

Jawablah dengan bahasamu sendiri.

1. Apa perbedaan antara Terminal dan Shell? Jelaskan dengan analogi dari pasar atau pengalaman sehari-harimu!
2. Mengapa nama folder sebaiknya tidak memakai spasi? Apa yang terjadi bila kamu mengetik mkdir data game?
3. Jelaskan perbedaan cp dan mv!
4. Mengapa rm harus dipakai dengan hati-hati? Perintah apa yang dapat dipakai agar terminal meminta konfirmasi terlebih dahulu?
5. Apa yang akan terjadi jika kamu mengetik cd Dokumen padahal folder yang ada bernama dokumen? Mengapa?

2. Latihan Praktik

Latihan A – Tingkat Dasar

1. Pastikan kamu berada di folder home dengan cd ~. Periksa dengan pwd.
2. Buat folder latihan-terminal, lalu masuk ke dalamnya.
3. Buat file catatan.txt dan tugas.txt.
4. Salin catatan.txt menjadi catatan-salinan.txt.
5. Ubah nama tugas.txt menjadi tugas-minggu-ini.txt.
6. Tampilkan isi folder dengan ls -la, lalu hapus catatan-salinan.txt.

Latihan B – Tingkat Menengah

Buatlah struktur berikut menggunakan **sesedikit mungkin baris perintah**:

```
toko-kue-banjar/
├── foto/
│   ├── produk/
│   └── logo/
├── menu/
│   └── daftar-harga.txt
└── README.txt
```

Latihan C – Tantangan

1. Pindahkan folder foto ke dalam folder baru bernama aset, lalu periksa hasilnya dengan ls -R (opsi -R menampilkan isi folder secara bertingkat).
2. Salin seluruh folder toko-kue-banjar menjadi toko-kue-banjar-cadangan. Opsi apa yang diperlukan?
3. Buka man cp dan temukan satu opsi lain yang menarik. Jelaskan fungsinya kepada temanmu.

3. Contoh Kunci Latihan Praktik

```
# Latihan A
cd ~
pwd
mkdir latihan-terminal
cd latihan-terminal
touch catatan.txt tugas.txt
cp catatan.txt catatan-salinan.txt
mv tugas.txt tugas-minggu-ini.txt
ls -la
rm catatan-salinan.txt

# Latihan B (contoh jawaban)
mkdir -p toko-kue-banjar/foto/produk toko-kue-banjar/foto/logo toko-kue-banjar/menu
touch toko-kue-banjar/menu/daftar-harga.txt toko-kue-banjar/README.txt

# Latihan C (contoh jawaban)
cd toko-kue-banjar
mkdir aset && mv foto aset/ && ls -R
cd ..
cp -r toko-kue-banjar toko-kue-banjar-cadangan
```

Catatan: pada Latihan C nomor 1, tanda && berarti “jalankan perintah berikutnya bila perintah sebelumnya berhasil”. Kamu juga dapat mengetik ketiga perintah itu satu per satu.

4. Refleksi

- Bagian mana dari materi CLI yang paling mudah dipahami?
- Bagian mana yang masih sulit dan perlu latihan tambahan?
- Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menyusun struktur folder proyek menggunakan Terminal?
- Apa yang akan kamu lakukan agar semakin lancar menggunakan Terminal untuk proyek berikutnya?

Tuliskan jawabanmu pada **Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3)** dan kerjakan **Kuis Evaluasi (Lampiran 4)** secara mandiri.

N. Glosarium

Istilah	Pengertian
Argumen / target	Objek yang dikenai perintah, misalnya nama file atau folder.
Bash	Shell yang paling umum dipakai di Linux (*Bourne Again SHell*).
Case-sensitive	Membedakan huruf besar dan kecil, sehingga Foto.png dan foto.png adalah dua file berbeda.
CLI (Command Line Interface)	Antarmuka pengguna berbasis perintah teks.
Direktori	Folder tempat file dan folder lain disimpan.
Direktori aktif	Folder tempat pengguna sedang berada, ditampilkan oleh perintah pwd.
Direktori induk	Folder yang berada satu tingkat di atas direktori aktif; ditulis ...
File tersembunyi	File atau folder yang namanya diawali tanda titik dan tidak tampil pada ls biasa.
GUI (Graphical User Interface)	Antarmuka pengguna berbasis tampilan grafis, ikon, dan mouse.
Home	Folder pribadi pengguna, disingkat ~.
Jalur (path)	Alamat lokasi sebuah file atau folder; dapat absolut atau relatif.
Opsi	Tambahan pada perintah yang mengubah cara kerjanya, misalnya -la pada ls atau -r pada rm.
Prompt	Tanda pada terminal yang menunjukkan terminal siap menerima perintah.
Root	Direktori paling atas pada sistem Linux, ditulis /.
Shell	Program yang menerjemahkan dan menjalankan perintah yang diketik di Terminal.
Tab completion	Fitur melengkapi nama file/folder otomatis dengan menekan tombol Tab.
Terminal	Program yang dipakai untuk mengetikkan perintah CLI.
Virtual Machine	Komputer virtual yang berjalan di dalam komputer asli; dipakai untuk menjalankan Ubuntu pada praktik ini.

O. Daftar Pustaka

1. Shotts, William. *The Linux Command Line: A Complete Introduction*. No Starch Press.
2. Canonical Ltd. *Ubuntu Documentation* dan *Ubuntu Command Line for Beginners* (tutorial resmi Ubuntu), tersedia di situs resmi Ubuntu.
3. GNU Project. *GNU Coreutils Manual* (dokumentasi perintah ls, cp, mv, rm, mkdir, touch, cat).
4. Manual bawaan Linux: man ls, man cp, man mv, man rm, man mkdir, dan man nano.
5. Modul Ajar Perintah Terminal CLI Linux (Pertemuan 3), SMK Negeri 2 Banjarmasin, 2026.